

# PROJET R.5: FACTEURS

## Table of contents

|          |                                                        |          |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>RÉSUMÉ DU PROJET</b>                                | <b>1</b> |
| 1.1      | Contexte métier . . . . .                              | 1        |
| 1.2      | Travail demandé . . . . .                              | 2        |
| <b>2</b> | <b>EXÉCUTION DU PROJET</b>                             | <b>3</b> |
| 2.1      | PARTIE 1 . . . . .                                     | 3        |
| 2.2      | PARTIE 2 . . . . .                                     | 8        |
| 2.3      | PARTIE 3 . . . . .                                     | 10       |
| 2.4      | PARTIE 4 . . . . .                                     | 11       |
| 2.5      | PARTIE 4 . . . . .                                     | 15       |
| 2.6      | Informations sur l'environnement d'exécution . . . . . | 16       |

---

## 1 RÉSUMÉ DU PROJET

Dans le cadre de la formation en R, à la fin de chaque nouveau module d'apprentissage, un mini projet doit être produit.

Rappel: Un facteur (**factor**) est une structure de données utilisée par R pour représenter des variables catégorielles.

**Titre :** Étude de satisfaction des bénéficiaires d'un programme

**Objectif :** Manipuler correctement les variables qualitatives.

### 1.1 Contexte métier

Une ONG internationale évalue la satisfaction des bénéficiaires d'un programme de formation à l'entrepreneuriat réalisé. Deux cents bénéficiaires ont été interrogés.

## **1.2 Travail demandé**

### **Simuler :**

- 200 observations
- Variable : satisfaction
- Modalités :
  - Très faible
  - Faible
  - Moyen
  - Élevé
  - Très élevé

### **Créer :**

- facteur non ordonné
- facteur ordonné

### **Calculer :**

- effectifs
- fréquences
- pourcentages

### **Comparer :**

- facteur ordonné
- facteur non ordonné

### **Rédiger une interprétation.**

---

## 2 EXÉCUTION DU PROJET

### 2.1 PARTIE 1

Simuler :

- 200 observations
- Variable : satisfaction
- Modalités :
  - Très faible
  - Faible
  - Moyen
  - Élevé
  - Très élevé

```
# Simuler 200 observations pour une variable "satisfaction"
set.seed(2026)
observations <- sample(c("Très faible", "Faible", "Moyen",
                        "Élevé", "Très élevé"), 200, replace = TRUE)
mat_satisfaction <- matrix(observations, 200, 1,
                          dimnames = list(paste("Participant",
                                                  1:200, sep = "_"),
                                          "Satisfaction"))
mat_satisfaction
```

|                | Satisfaction  |
|----------------|---------------|
| Participant_1  | "Très élevé"  |
| Participant_2  | "Très faible" |
| Participant_3  | "Très faible" |
| Participant_4  | "Très élevé"  |
| Participant_5  | "Moyen"       |
| Participant_6  | "Élevé"       |
| Participant_7  | "Élevé"       |
| Participant_8  | "Très élevé"  |
| Participant_9  | "Élevé"       |
| Participant_10 | "Faible"      |
| Participant_11 | "Faible"      |
| Participant_12 | "Moyen"       |
| Participant_13 | "Très élevé"  |
| Participant_14 | "Très faible" |
| Participant_15 | "Élevé"       |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Participant_16 | "Faible"      |
| Participant_17 | "Faible"      |
| Participant_18 | "Faible"      |
| Participant_19 | "Très élevé"  |
| Participant_20 | "Très élevé"  |
| Participant_21 | "Élevé"       |
| Participant_22 | "Très élevé"  |
| Participant_23 | "Moyen"       |
| Participant_24 | "Élevé"       |
| Participant_25 | "Moyen"       |
| Participant_26 | "Moyen"       |
| Participant_27 | "Faible"      |
| Participant_28 | "Très élevé"  |
| Participant_29 | "Élevé"       |
| Participant_30 | "Faible"      |
| Participant_31 | "Faible"      |
| Participant_32 | "Très élevé"  |
| Participant_33 | "Élevé"       |
| Participant_34 | "Très élevé"  |
| Participant_35 | "Très élevé"  |
| Participant_36 | "Très faible" |
| Participant_37 | "Élevé"       |
| Participant_38 | "Très élevé"  |
| Participant_39 | "Très faible" |
| Participant_40 | "Très élevé"  |
| Participant_41 | "Faible"      |
| Participant_42 | "Très faible" |
| Participant_43 | "Moyen"       |
| Participant_44 | "Faible"      |
| Participant_45 | "Très élevé"  |
| Participant_46 | "Très élevé"  |
| Participant_47 | "Moyen"       |
| Participant_48 | "Très élevé"  |
| Participant_49 | "Élevé"       |
| Participant_50 | "Très faible" |
| Participant_51 | "Très faible" |
| Participant_52 | "Moyen"       |
| Participant_53 | "Très élevé"  |
| Participant_54 | "Très élevé"  |
| Participant_55 | "Très faible" |
| Participant_56 | "Élevé"       |
| Participant_57 | "Très faible" |
| Participant_58 | "Élevé"       |
| Participant_59 | "Très faible" |
| Participant_60 | "Très faible" |
| Participant_61 | "Élevé"       |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Participant_62  | "Très élevé"  |
| Participant_63  | "Élevé"       |
| Participant_64  | "Très élevé"  |
| Participant_65  | "Moyen"       |
| Participant_66  | "Très faible" |
| Participant_67  | "Élevé"       |
| Participant_68  | "Moyen"       |
| Participant_69  | "Très faible" |
| Participant_70  | "Très faible" |
| Participant_71  | "Élevé"       |
| Participant_72  | "Très élevé"  |
| Participant_73  | "Très faible" |
| Participant_74  | "Moyen"       |
| Participant_75  | "Élevé"       |
| Participant_76  | "Très faible" |
| Participant_77  | "Très élevé"  |
| Participant_78  | "Très élevé"  |
| Participant_79  | "Élevé"       |
| Participant_80  | "Très élevé"  |
| Participant_81  | "Très élevé"  |
| Participant_82  | "Très faible" |
| Participant_83  | "Faible"      |
| Participant_84  | "Élevé"       |
| Participant_85  | "Moyen"       |
| Participant_86  | "Très élevé"  |
| Participant_87  | "Moyen"       |
| Participant_88  | "Très élevé"  |
| Participant_89  | "Très faible" |
| Participant_90  | "Moyen"       |
| Participant_91  | "Très élevé"  |
| Participant_92  | "Faible"      |
| Participant_93  | "Élevé"       |
| Participant_94  | "Faible"      |
| Participant_95  | "Très faible" |
| Participant_96  | "Élevé"       |
| Participant_97  | "Faible"      |
| Participant_98  | "Élevé"       |
| Participant_99  | "Très élevé"  |
| Participant_100 | "Faible"      |
| Participant_101 | "Élevé"       |
| Participant_102 | "Très élevé"  |
| Participant_103 | "Moyen"       |
| Participant_104 | "Très faible" |
| Participant_105 | "Très faible" |
| Participant_106 | "Très faible" |
| Participant_107 | "Très faible" |

Participant\_108 "Très faible"  
Participant\_109 "Très élevé"  
Participant\_110 "Élevé"  
Participant\_111 "Moyen"  
Participant\_112 "Très élevé"  
Participant\_113 "Faible"  
Participant\_114 "Élevé"  
Participant\_115 "Élevé"  
Participant\_116 "Très faible"  
Participant\_117 "Moyen"  
Participant\_118 "Faible"  
Participant\_119 "Faible"  
Participant\_120 "Très faible"  
Participant\_121 "Faible"  
Participant\_122 "Moyen"  
Participant\_123 "Faible"  
Participant\_124 "Très élevé"  
Participant\_125 "Faible"  
Participant\_126 "Très élevé"  
Participant\_127 "Moyen"  
Participant\_128 "Très élevé"  
Participant\_129 "Faible"  
Participant\_130 "Moyen"  
Participant\_131 "Élevé"  
Participant\_132 "Élevé"  
Participant\_133 "Élevé"  
Participant\_134 "Très élevé"  
Participant\_135 "Faible"  
Participant\_136 "Très élevé"  
Participant\_137 "Élevé"  
Participant\_138 "Très élevé"  
Participant\_139 "Faible"  
Participant\_140 "Très faible"  
Participant\_141 "Très élevé"  
Participant\_142 "Élevé"  
Participant\_143 "Élevé"  
Participant\_144 "Élevé"  
Participant\_145 "Moyen"  
Participant\_146 "Moyen"  
Participant\_147 "Très faible"  
Participant\_148 "Très élevé"  
Participant\_149 "Élevé"  
Participant\_150 "Moyen"  
Participant\_151 "Très élevé"  
Participant\_152 "Moyen"  
Participant\_153 "Très élevé"

Participant\_154 "Moyen"  
Participant\_155 "Moyen"  
Participant\_156 "Très élevé"  
Participant\_157 "Faible"  
Participant\_158 "Moyen"  
Participant\_159 "Moyen"  
Participant\_160 "Élevé"  
Participant\_161 "Faible"  
Participant\_162 "Faible"  
Participant\_163 "Élevé"  
Participant\_164 "Moyen"  
Participant\_165 "Élevé"  
Participant\_166 "Très élevé"  
Participant\_167 "Très faible"  
Participant\_168 "Très élevé"  
Participant\_169 "Élevé"  
Participant\_170 "Très élevé"  
Participant\_171 "Faible"  
Participant\_172 "Faible"  
Participant\_173 "Faible"  
Participant\_174 "Très faible"  
Participant\_175 "Très faible"  
Participant\_176 "Moyen"  
Participant\_177 "Faible"  
Participant\_178 "Très élevé"  
Participant\_179 "Très faible"  
Participant\_180 "Faible"  
Participant\_181 "Très faible"  
Participant\_182 "Très élevé"  
Participant\_183 "Très élevé"  
Participant\_184 "Élevé"  
Participant\_185 "Faible"  
Participant\_186 "Faible"  
Participant\_187 "Faible"  
Participant\_188 "Élevé"  
Participant\_189 "Très faible"  
Participant\_190 "Élevé"  
Participant\_191 "Très élevé"  
Participant\_192 "Faible"  
Participant\_193 "Moyen"  
Participant\_194 "Très élevé"  
Participant\_195 "Très faible"  
Participant\_196 "Faible"  
Participant\_197 "Moyen"  
Participant\_198 "Élevé"  
Participant\_199 "Très élevé"

Participant\_200 "Moyen"

---

## 2.2 PARTIE 2

Créer :

- facteur non ordonné
- facteur ordonné

```
observations_non_ordonne <- factor(observations)
observations_non_ordonne
```

|       |             |             |             |             |             |             |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| [1]   | Très élevé  | Très faible | Très faible | Très élevé  | Moyen       | Élevé       |
| [7]   | Élevé       | Très élevé  | Élevé       | Faible      | Faible      | Moyen       |
| [13]  | Très élevé  | Très faible | Élevé       | Faible      | Faible      | Faible      |
| [19]  | Très élevé  | Très élevé  | Élevé       | Très élevé  | Moyen       | Élevé       |
| [25]  | Moyen       | Moyen       | Faible      | Très élevé  | Élevé       | Faible      |
| [31]  | Faible      | Très élevé  | Élevé       | Très élevé  | Très élevé  | Très faible |
| [37]  | Élevé       | Très élevé  | Très faible | Très élevé  | Faible      | Très faible |
| [43]  | Moyen       | Faible      | Très élevé  | Très élevé  | Moyen       | Très élevé  |
| [49]  | Élevé       | Très faible | Très faible | Moyen       | Très élevé  | Très élevé  |
| [55]  | Très faible | Élevé       | Très faible | Élevé       | Très faible | Très faible |
| [61]  | Élevé       | Très élevé  | Élevé       | Très élevé  | Moyen       | Très faible |
| [67]  | Élevé       | Moyen       | Très faible | Très faible | Élevé       | Très élevé  |
| [73]  | Très faible | Moyen       | Élevé       | Très faible | Très élevé  | Très élevé  |
| [79]  | Élevé       | Très élevé  | Très élevé  | Très faible | Faible      | Élevé       |
| [85]  | Moyen       | Très élevé  | Moyen       | Très élevé  | Très faible | Moyen       |
| [91]  | Très élevé  | Faible      | Élevé       | Faible      | Très faible | Élevé       |
| [97]  | Faible      | Élevé       | Très élevé  | Faible      | Élevé       | Très élevé  |
| [103] | Moyen       | Très faible | Très faible | Très faible | Très faible | Très faible |
| [109] | Très élevé  | Élevé       | Moyen       | Très élevé  | Faible      | Élevé       |
| [115] | Élevé       | Très faible | Moyen       | Faible      | Faible      | Très faible |
| [121] | Faible      | Moyen       | Faible      | Très élevé  | Faible      | Très élevé  |
| [127] | Moyen       | Très élevé  | Faible      | Moyen       | Élevé       | Élevé       |
| [133] | Élevé       | Très élevé  | Faible      | Très élevé  | Élevé       | Très élevé  |
| [139] | Faible      | Très faible | Très élevé  | Élevé       | Élevé       | Élevé       |
| [145] | Moyen       | Moyen       | Très faible | Très élevé  | Élevé       | Moyen       |
| [151] | Très élevé  | Moyen       | Très élevé  | Moyen       | Moyen       | Très élevé  |
| [157] | Faible      | Moyen       | Moyen       | Élevé       | Faible      | Faible      |
| [163] | Élevé       | Moyen       | Élevé       | Très élevé  | Très faible | Très élevé  |
| [169] | Élevé       | Très élevé  | Faible      | Faible      | Faible      | Très faible |
| [175] | Très faible | Moyen       | Faible      | Très élevé  | Très faible | Faible      |

```

[181] Très faible Très élevé Très élevé Élevé Faible Faible
[187] Faible Élevé Très faible Élevé Très élevé Faible
[193] Moyen Très élevé Très faible Faible Moyen Élevé
[199] Très élevé Moyen
Levels: Élevé Faible Moyen Très élevé Très faible

```

```

observations_ordonne <- factor(observations, ordered = TRUE,
                                levels = c("Très faible", "Faible",
                                             "Moyen", "Élevé", "Très élevé"))
observations_ordonne

```

```

[1] Très élevé Très faible Très faible Très élevé Moyen Élevé
[7] Élevé Très élevé Élevé Faible Faible Moyen
[13] Très élevé Très faible Élevé Faible Faible Faible
[19] Très élevé Très élevé Élevé Très élevé Moyen Élevé
[25] Moyen Moyen Faible Très élevé Élevé Faible
[31] Faible Très élevé Élevé Très élevé Très élevé Très faible
[37] Élevé Très élevé Très faible Très élevé Faible Très faible
[43] Moyen Faible Très élevé Très élevé Moyen Très élevé
[49] Élevé Très faible Très faible Moyen Très élevé Très élevé
[55] Très faible Élevé Très faible Élevé Très faible Très faible
[61] Élevé Très élevé Élevé Très élevé Moyen Très faible
[67] Élevé Moyen Très faible Très faible Élevé Très élevé
[73] Très faible Moyen Élevé Très faible Très élevé Très élevé
[79] Élevé Très élevé Très élevé Très faible Faible Élevé
[85] Moyen Très élevé Moyen Très élevé Très faible Moyen
[91] Très élevé Faible Élevé Faible Très faible Élevé
[97] Faible Élevé Très élevé Faible Élevé Très élevé
[103] Moyen Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible
[109] Très élevé Élevé Moyen Très élevé Faible Élevé
[115] Élevé Très faible Moyen Faible Faible Très faible
[121] Faible Moyen Faible Très élevé Faible Très élevé
[127] Moyen Très élevé Faible Moyen Élevé Élevé
[133] Élevé Très élevé Faible Très élevé Élevé Très élevé
[139] Faible Très faible Très élevé Élevé Élevé Élevé
[145] Moyen Moyen Très faible Très élevé Élevé Moyen
[151] Très élevé Moyen Très élevé Moyen Moyen Très élevé
[157] Faible Moyen Moyen Élevé Faible Faible
[163] Élevé Moyen Élevé Très élevé Très faible Très élevé
[169] Élevé Très élevé Faible Faible Faible Très faible
[175] Très faible Moyen Faible Très élevé Très faible Faible
[181] Très faible Très élevé Très élevé Élevé Faible Faible
[187] Faible Élevé Très faible Élevé Très élevé Faible
[193] Moyen Très élevé Très faible Faible Moyen Élevé
[199] Très élevé Moyen

```

Levels: Très faible < Faible < Moyen < Élevé < Très élevé

---

## 2.3 PARTIE 3

Calculer :

- effectifs
- fréquences
- pourcentages

```
effectifs <- table(observations)
effectifs
```

```
observations
      Élevé      Faible      Moyen  Très élevé  Très faible
      42         37         33         52         36
```

```
frequences <- effectifs / sum(effectifs)
frequences
```

```
observations
      Élevé      Faible      Moyen  Très élevé  Très faible
      0.210      0.185      0.165      0.260      0.180
```

```
pourcentage <- frequences * 100
pourcentage
```

```
observations
      Élevé      Faible      Moyen  Très élevé  Très faible
      21.0      18.5      16.5      26.0      18.0
```

```
tab_recap <- data.frame(Effectif = c(effectifs),
                        Fréquence = c(frequences),
                        Pourcentage = c(pourcentage))
tab_recap
```

|             | Effectif | Fréquence | Pourcentage |
|-------------|----------|-----------|-------------|
| Élevé       | 42       | 0.210     | 21.0        |
| Faible      | 37       | 0.185     | 18.5        |
| Moyen       | 33       | 0.165     | 16.5        |
| Très élevé  | 52       | 0.260     | 26.0        |
| Très faible | 36       | 0.180     | 18.0        |

---

## 2.4 PARTIE 4

Comparer :

- facteur ordonné
- facteur non ordonné

```
test_ordonne <- observations_ordonne > "Faible"

test_non_ordonne <- observations_non_ordonne > "Faible"
```

Warning in Ops.factor(observations\_non\_ordonne, "Faible"): '>' n'est pas pertinent pour des variables facteurs

```
tab_recap2 <- data.frame(Effectif = c(table(observations_ordonne)),
                        Effectif_Cumulé = cumsum(c(table(observations_ordonne))),
                        Fréquence = c(table(observations_ordonne))
                        / sum(c(table(observations_ordonne))),
                        Fréquence_Cumulée = cumsum(c(table(observations_ordonne)))
                        / sum(c(table(observations_ordonne))))

tab_recap3 <- data.frame(Effectif = c(table(observations_non_ordonne)),
                        Effectif_Cumulé = cumsum(c(table(
                        observations_non_ordonne
                        ))),
                        Fréquence = c(table(observations_non_ordonne))
                        / sum(c(table(observations_non_ordonne))),
                        Fréquence_Cumulée = cumsum(c(table(
                        observations_non_ordonne
                        )))
                        / sum(c(table(observations_non_ordonne))))

cat("====Différences entre facteur ordonné et facteur non ordonné====")
```

### I) Affichage des niveaux

Pour le facteur non ordonné, les niveaux sont simplement affichés en ordre alphabétique :",

```
paste(levels(observations_non_ordonne),  
collapse = " - "),"
```

Pour le facteur ordonné les niveaux sont affichés selon l'ordre défini :", `paste(levels(observations_ordonne), collapse = " < "), "`

### II) Comportement dans les opérations de comparaison

Pour le facteur non ordonné, les opérateurs de comparaison (<, >, <=, >=) ne fonctionnent pas. On rencontre des valeurs NA:",  
`head(test_non_ordonne), "`

Pour le facteur ordonné, les opérateurs de comparaison fonctionnent et suivent l'ordre des niveaux défini :",  
`head(test_ordonne), "`

### III) Effectifs et fréquences cumulés

Dans un facteur ordonné, on peut légitimement calculer les effectifs cumulés et fréquences cumulés.

Dans un facteur non ordonné, ces calculs n'ont pas de sens car il n'y a pas d'ordre logique entre les niveaux.

Facteur ordonné: ")

====Différences entre facteur ordonné et facteur non ordonné====

### I) Affichage des niveaux

Pour le facteur non ordonné, les niveaux sont simplement affichés en ordre alphabétique : Élevé - Faible - Moyen - Très élevé - Très faible

Pour le facteur ordonné les niveaux sont affichés selon l'ordre défini : Très faible < Faible < Moyen < Élevé < Très élevé

## II) Comportement dans les opérations de comparaison

Pour le facteur non ordonné, les opérateurs de comparaison (<, >, <=, >=) ne fonctionnent pas. On rencontre des valeurs NA: NA NA NA NA NA NA

Pour le facteur ordonné, les opérateurs de comparaison fonctionnent et suivent l'ordre des niveaux défini : TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE

## III) Effectifs et fréquences cumulés

Dans un facteur ordonné, on peut légitimement calculer les effectifs cumulés et fréquences cumulés.

Dans un facteur non ordonné, ces calculs n'ont pas de sens car il n'y a pas d'ordre logique entre les niveaux.

Facteur ordonné:

```
print(tab_recap2)
```

|             | Effectif | Effectif_Cumulé | Fréquence | Fréquence_Cumulée |
|-------------|----------|-----------------|-----------|-------------------|
| Très faible | 36       | 36              | 0.180     | 0.180             |
| Faible      | 37       | 73              | 0.185     | 0.365             |
| Moyen       | 33       | 106             | 0.165     | 0.530             |
| Élevé       | 42       | 148             | 0.210     | 0.740             |
| Très élevé  | 52       | 200             | 0.260     | 1.000             |

```
cat("Facteur non ordonné, le calcul des effectifs et fréquences  
cumulées n'a pas de sens car les facteurs sont rangés en ordre  
alphabétique et non suivant une structure logique: ")
```

Facteur non ordonné, le calcul des effectifs et fréquences cumulées n'a pas de sens car les facteurs sont rangés en ordre alphabétique et non suivant une structure logique:

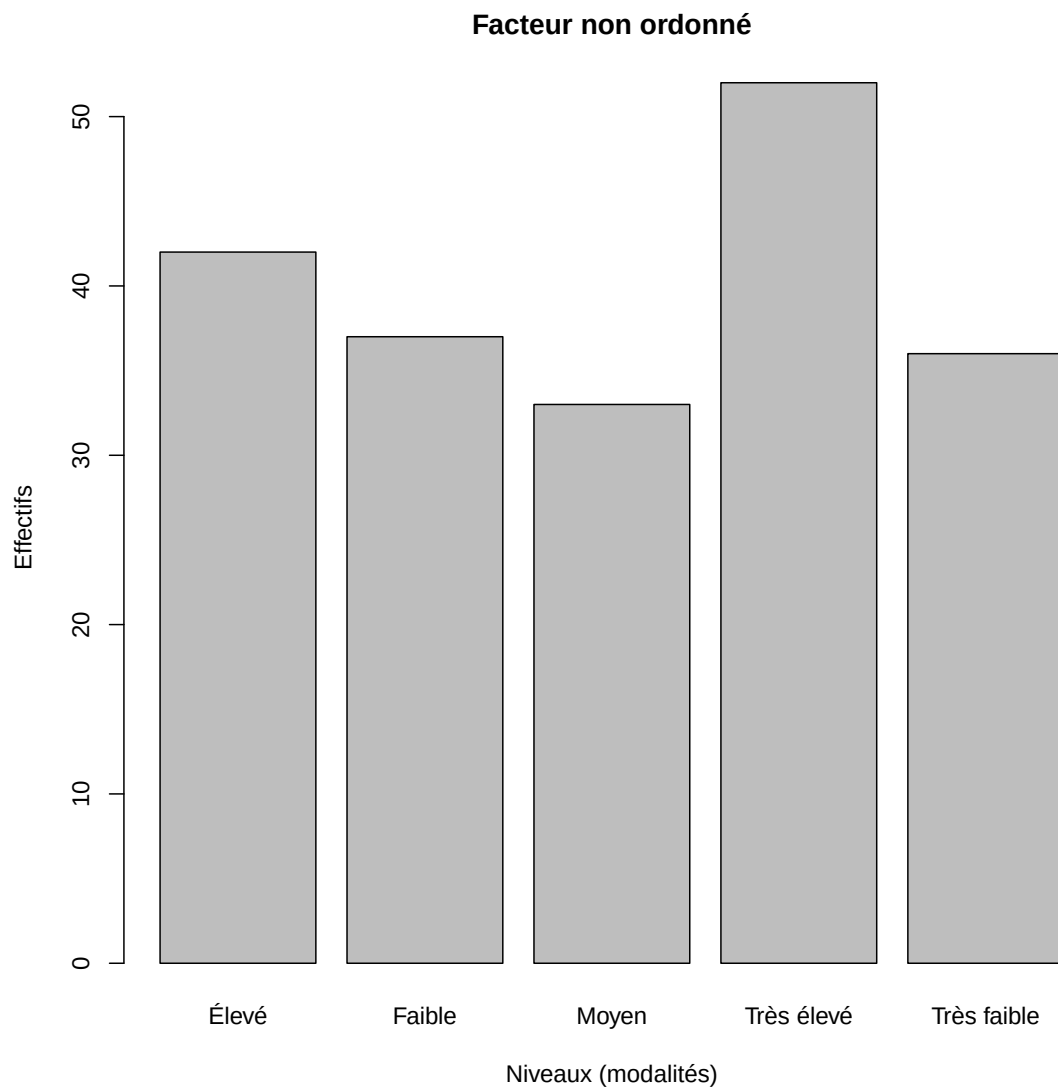
```
print(tab_recap3)
```

|             | Effectif | Effectif_Cumulé | Fréquence | Fréquence_Cumulée |
|-------------|----------|-----------------|-----------|-------------------|
| Élevé       | 42       | 42              | 0.210     | 0.210             |
| Faible      | 37       | 79              | 0.185     | 0.395             |
| Moyen       | 33       | 112             | 0.165     | 0.560             |
| Très élevé  | 52       | 164             | 0.260     | 0.820             |
| Très faible | 36       | 200             | 0.180     | 1.000             |

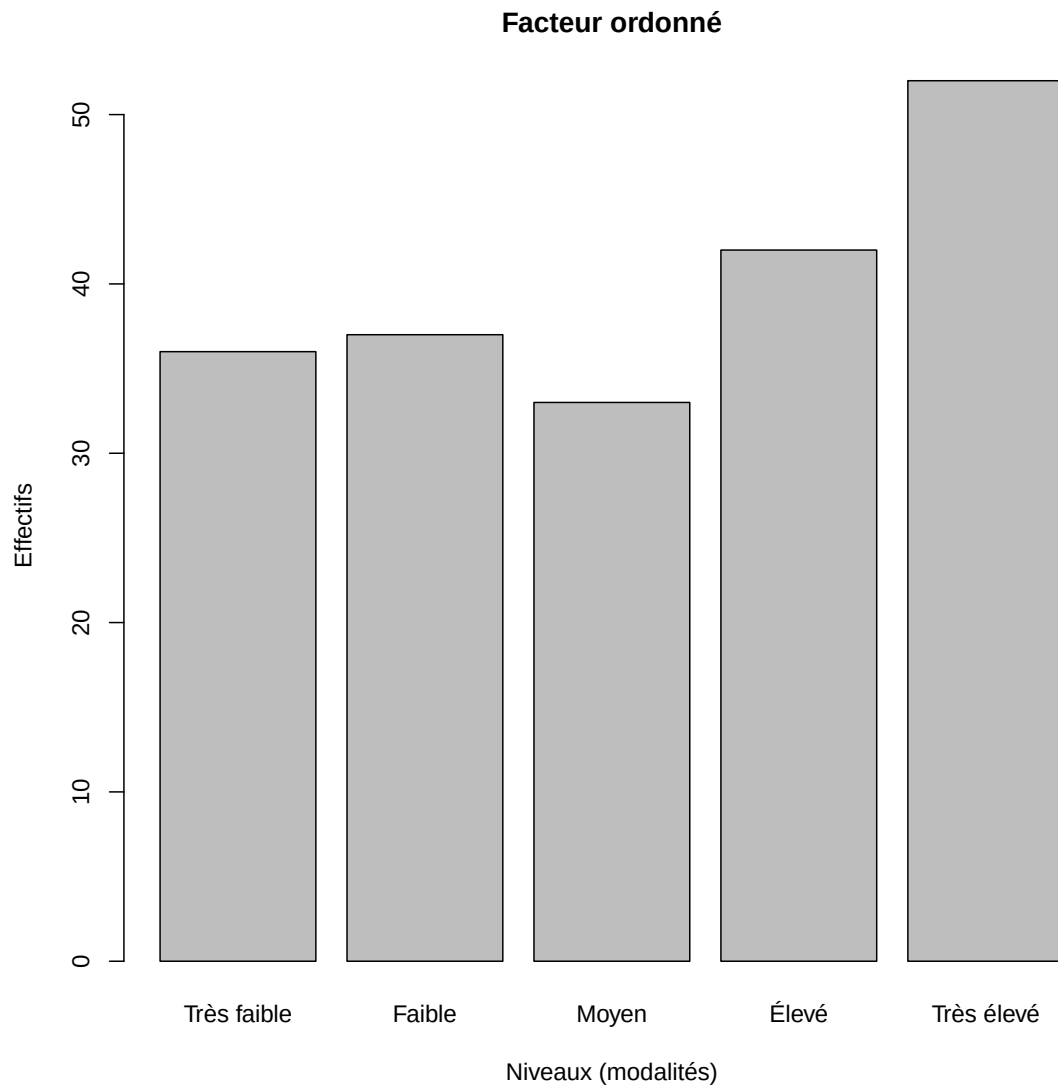
```
cat("IV) Le comportement dans les graphiques")
```

IV) Le comportement dans les graphiques

```
barplot(table(observations_non_ordonne),  
        main = "Facteur non ordonné",  
        xlab = "Niveaux (modalités)",  
        ylab = "Effectifs")
```



```
barplot(c(table(observations_ordonne)),
        main = "Facteur ordonné",
        xlab = "Niveaux (modalités)",
        ylab = "Effectifs")
```



## 2.5 PARTIE 4

### Rédiger une interprétation.

Dans le présent contexte simulé, une ONG cherche à mesurer la satisfaction des bénéficiaires de son programme de formation en entrepreneuriat en interrogrant 200 participants.

Les analyses révèlent que sur les 200 participants, 52 (26%) déclarent un niveau de satisfaction “Très élevé”, 42 (21%) déclarent une satisfaction “Élevé”, 33 (16,5%) déclarent une satisfaction de niveau “Moyen”, 37 (18,5%) déclarent une satisfaction “Faible” et 36 (18%) déclarent une satisfaction “Très faible”.

Par ailleurs, la comparaison entre le facteur ordonné et non ordonné montre que la structure du facteur ordonné est hiérarchique suivant l’ordre défini alors que celle du facteur non ordonné ne l’est pas. La structure du facteur ordonné permet le calcul d’effectifs et de fréquences cumulés. Le calcul des effectifs cumulés sur le facteur ordonné permet par exemple de constater que 73 participants (36,5%) ont un niveau de satisfaction inférieur ou égal à “Faible”. Ce type d’information n’est pas directement accessible avec un facteur non ordonné.

Ainsi dans le cadre d’utilisation de variable qualitative, notamment ordinale, il serait préférable de faire usage d’un facteur ordonné dans R.

## 2.6 Informations sur l’environnement d’exécution

Ces informations incluent la version de R ainsi que packages utilisées (attached packages).

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.6.0 (2026-04-24 ucrt)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
Running under: Windows 11 x64 (build 26100)
```

```
Matrix products: default
   LAPACK version 3.12.1
```

```
locale:
[1] LC_COLLATE=French_France.utf8  LC_CTYPE=French_France.utf8
[3] LC_MONETARY=French_France.utf8 LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=French_France.utf8
```

```
time zone: Atlantic/Cape_Verde
tzcode source: internal
```

```
attached base packages:
[1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods   base
```

```
loaded via a namespace (and not attached):
[1] compiler_4.6.0    fastmap_1.2.0     cli_3.6.6         tools_4.6.0
[5] htmltools_0.5.9   otel_0.2.0        rstudioapi_0.19.0 yaml_2.3.12
[9] tinytex_0.60      rmarkdown_2.31    knitr_1.51        jsonlite_2.0.0
[13] xfun_0.60         digest_0.6.39     rlang_1.3.0       evaluate_1.0.5
```